



Manejo de la nutrición en el cultivo del maíz



CORREDOR TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Hermann Restrepo Díaz

Gustavo Adolfo Ligarreto Moreno

Alefsi David Sánchez Reinoso

Convenio:

AGROSAVIA
Corporación colombiana de Investigación agropecuaria



BOGOTÁ



Gobernación de
Cundinamarca



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Manejo de la nutrición en el cultivo del maíz

Convenio:

AGROSAVIA
Corporación colombiana de investigación agropecuaria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ



Gobernación de
Cundinamarca



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Restrepo Díaz, Hermann, 1977-

Manejo de la nutrición en el cultivo del maíz / Hermann Restrepo Díaz, Gustavo Adolfo Ligarreto Moreno, Alefsi David Sánchez Reinoso. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Agrarias, 2017 (impresión de 2025)

1 recurso en línea (12 páginas) : ilustraciones a color, fotografías

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-958-783-278-5 (digital)

1. Zea mays 2. Maíz 3. Rendimiento de cultivos 4. Deficiencias nutritivas 5. Necesidades de nutrientes 6. Aplicación de abono 7. Eficiencia en el uso de los nutrientes 8. Simijaca (Cundinamarca) (Colombia) 9. Región andina (Ubaté, Guavio) (Cundinamarca) (Colombia) I. Ligarreto Moreno, Gustavo Adolfo, 1959- II. Sánchez Reinoso, Alefsi David, 1990- III. Título

CDD-21 633.1509861 / 2025

Primera edición: noviembre 2017

Primera reimpresión: marzo 2025

© Hermann Restrepo Díaz Profesor asociado,
Facultad de Ciencias Agrarias Gustavo Adolfo

Ligarreto Moreno Profesor titular,
Facultad de Ciencias Agrarias

Alefsi David Sánchez Reinoso
Profesional Proyecto CTA-2,
Facultad de Ciencias Agrarias

© Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias Agrarias - Sede Bogotá

Universidad Nacional de Colombia
Carrera 30 n.º 45-03
Ciudad Universitaria,
Edificio 500
Bogotá, D. C., Colombia

ISBN 978-958-783-277-8 (rústica)

ISBN 978-958-783-278-5 (e-book)

Diseño y diagramación: lacentraldediseno.com
Impreso en Colombia - Printed in Colombia

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: el Corredor Tecnológico Agroindustrial - CTA-2 no es responsable de las opiniones e información contenidas en el presente documento. Sus autores se adjudican exclusiva y plenamente la responsabilidad sobre su contenido, ya sea propio o de terceros, declarando en este último supuesto que cuentan con la autorización para su publicación. Adicionalmente, declaran que no existe conflicto de interés con los resultados de la investigación propiedad de tales terceros. En consecuencia, solo los autores serán responsables civil, administrativa o penalmente frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros relativa a los derechos de autor u otros derechos que se hubieran vulnerado como resultado de su contribución.



Esta obra se distribuye con una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0 DEED). Su copia o redistribución debe incluir el crédito correspondiente a los autores y autoras, así como a las entidades editoras y no debe tener fines comerciales. Se puede consultar en la dirección: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/g>

Contenido

4 Introducción

5 Los suelos en la región de Ubaté, Cundinamarca

7 Requerimientos nutricionales

10 El análisis foliar en maíz

11 Consideraciones para tener en cuenta en la nutrición

12 Referencias

Introducción

La adecuada nutrición es un componente que determina el éxito de los cultivos agrícolas en todo el mundo. Un suelo fértil tiene una reserva adecuada, balanceada, suficiente y disponible de nutrientes para suministrar los requerimientos de las plantas (Foth y Ellis, 1997).

Las plantas requieren al menos 16 elementos considerados esenciales para su crecimiento. Estos pueden clasificarse en minerales, que están presentes en el suelo y que son tomados por las raíces en formas inorgánicas, y los no minerales, que permanecen en el agua y la atmósfera.

Según la cantidad de cada nutriente requerido por la planta, pueden ser clasificados como macronutrientes o elementos mayores, como es el caso del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre; y micronutrientes o elementos menores, como el hierro, cobre, manganeso, boro, molibdeno, zinc y cloro. La ausencia de alguno de estos elementos genera síntomas de deficiencias nutricionales en las plantas, lo cual afecta de manera negativa a la producción del cultivo (Marschner, 2011).



Sintomatología de deficiencias nutricionales en hojas de plantas de maíz.

Los suelos en la región de Ubaté, Cundinamarca

La región de Ubaté, Cundinamarca, es de clima frío con predominio de paisajes de planicie con pendientes suaves y montaña; sus suelos son ácidos entre inceptisoles, andisoles y entisoles, son superficiales a profundos y moderadamente a bien drenados (CAR, 2006).

La tabla 1 muestra los resultados de los análisis de suelos tomados en las fincas donde se establecieron parcelas con ensayos experimentales de maíz en diferentes tipos de paisaje de la región de Ubaté, principalmente en planicies influenciadas por la laguna de Fúquene, como es el caso de las fincas 1, 2, 3 y 4 para el municipio de Simijaca y las fincas 8 y 9 en el municipio de Guachetá. La finca 5 se encuentra ubicada en el pie de la montaña y las fincas 6 y 7 se establecieron en la zona con paisaje de falda de montaña en la región, con pendientes ligeras entre el 7 y 12,5%.

En general se aprecia que los suelos de las nueve fincas en estudio son ricos en nutrientes, de altos contenidos de materia orgánica, con texturas finas y medias, especialmente arcillosas y francoarcillosas (tabla 1). Sin embargo, son extremadamente ácidos con pH menores a 5,5, lo cual genera baja disponibilidad y deficiencias de elementos como el P, Ca y Mg para las plantas.

Los parámetros básicos para la interpretación del contenido de nutrientes del suelo según el análisis químico se presentan en la tabla 2. En este sentido, se resalta que los suelos de las parcelas experimentales en la región de Ubaté cuentan con niveles medios y altos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro y azufre; sin embargo, se evidenciaron niveles bajos en boro, cobre, manganeso, excepto para las parcelas de las fincas 5, 7, 8 y 9.

Tabla 1. Contenidos nutricionales de los suelos de nueve fincas de la región de Ubaté, Cundinamarca. 2017.

Variable	Unidad	Municipios y fincas en la zona de estudio								
		Simijaca							Guachetá	
		F1+	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
pH		4,70	4,60	4,70	4,70	5,30	5,10	4,90	4,40	5,30
CO	%	2,57	6,99	6,96	14,3	6,37	1,99	3,37	4,78	3,52
N	%	0,22	0,60	0,60	1,23	0,55	0,17	0,29	0,41	0,30
Ca	meq/100g	10,00	10,80	23,60	17,80	8,52	5,26	6,21	9,84	12,70
K	meq/100g	0,68	0,47	5,21	0,63	2,26	0,51	0,98	0,80	3,40
Mg	meq/100g	1,42	1,30	2,16	2,42	4,93	1,70	1,65	3,44	6,27
Na	meq/100g	0,07	0,20	0,18	0,21	0,54	0,14	0,15	0,23	0,30
Al	meq/100g	2,09	3,48	0,59	1,12	0,35	0,34	0,44	1,06	0,42
CICE	meq/100g	14,30	16,30	31,70	22,20	16,60	7,95	9,44	15,40	23,10
P	mg kg ⁻¹	109	>116	>116	46,30	45,3	>116	29,30	48,10	17,80
S	mg kg ⁻¹	33,50	136	81,50	87,90	26,90	9,11	17,20	135,0	26,00
Cu	mg kg ⁻¹	0,52	0,01	0,44	0,10	0,92	0,1	0,75	0,19	3,65
Fe	mg kg ⁻¹	389	238	312	394	393	356	407	335	409
Mn	mg kg ⁻¹	3,68	1,39	2,97	1,60	13,80	7,49	11	11,20	20,50
Zn	mg kg ⁻¹	6,00	1,24	6,55	0,50	9,18	3,70	15,50	13,20	23,60
B	mg kg ⁻¹	0,16	0,30	0,28	0,28	0,31	>0,12	0,18	0,33	0,18
Ca/Mg		7,04	8,31	10,93	7,36	1,73	3,09	3,76	2,86	2,03
Textura		Ar	Ar	FAr	FA	Ar	F	ArL	F	Ar
Ar	%	66	44	25	17	50	24	43	20	50
L	%	20	20	28	26	16	46	42	44	24
A	%	14	36	48	58	34	30	16	36	26

+ Propietarios de las fincas: F1 Guillermo Ballesteros, F2 Javier Ballesteros, F3 Oscar Reina, F4 Francisco Cristancho, F5 Elicinio Murcia, F6 José Fryle, F7 Luis Murcia, F8 Daniel Villamil y F9 Luis Rodríguez.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta la relación Ca/Mg, cuyo valor mínimo debe ser de 1, pero cuando es mayor a 4, se recomienda aplicar cal a una dosis de 1.250 kg ha⁻¹ por cada miliequivalente de aluminio (Rojas *et al.*, 1992). Para el caso de estudio, se requirió aplicar cal a una dosis de 1 a 2 ton ha⁻¹ en las parcelas de las fincas 1, 2, 3 y 4.

Tabla 2. Parámetros para la interpretación del contenido de elementos presentes en el suelo.

Elemento	Unidad	Alto	Medio	Bajo	Toxicidad
N	%	> 0,50	0,25 - 0,50	< 0,25	
P	mg kg ⁻¹	> 40	20 - 40	< 20	
K	meq / 100g	>0,35	0,15 - 0,35	< 0,15	
Ca	meq / 100g	> 6	3,0 - 6,0	< 3	
Mg	meq / 100g	> 2,5	1,5 - 2,5	< 1,5	
B	mg kg ⁻¹	> 0,6	0,26 - 0,6	< 0,25	> 1
Zn	mg kg ⁻¹	> 3	1,6 - 3,0	< 1	
Cu	mg kg ⁻¹	> 3	1,1 - 3,0	< 1	
Mn	mg kg ⁻¹	> 10	5,1 - 10	< 5	
Fe	mg kg ⁻¹	> 20	10,1 - 20	< 10	
Mo	mg kg ⁻¹	0,1 - 1	0,01 - 0,1	< 0,01	> 1
S	mg kg ⁻¹	> 11	8,0 - 11	< 8	

Fuente: adaptado del Programa de suelos ICA, citado por Ospina (1999).

Requerimientos nutricionales

| 7

Una de las formas por las cuales se puede hacer un diagnóstico del estado nutricional de las plantas y de la demanda de elementos del suelo es mediante el análisis foliar. A partir de los resultados se pueden inferir los niveles de extracción de nutrientes requeridos por las plantas.

En la tabla 3, se relacionan algunos niveles de extracción de elementos nutricionales del suelo por las plantas de maíz. En ella se puede apreciar, que, por cada tonelada de maíz producido, el cultivo tiene una demanda aproximada de 22 kg de nitrógeno, 4 kg de fósforo, 19 kg de potasio, 3 kg de calcio, 3 kg de magnesio, 4 kg de azufre, 20 g de boro, 444 g de cloro, 13 g de cobre, 125 g de hierro, 189 g de manganeso, 1 g de molibdeno y 53 g de zinc. En este sentido, es importante diseñar el plan de nutrición mineral con referencia a estos valores, como también considerar las curvas de eficiencia de los fertilizantes y el tipo de suelo en la finca.



8 |

La adecuada nutrición del cultivo permite el buen desarrollo de las estructuras reproductivas masculinas —o espiga— y las femeninas —o mazorcas del maíz—.



Establecimiento del cultivo del maíz con fertilización edáfica en banda. Municipio de Simijaca, Cundinamarca 2017.

Tabla 3. Requerimientos nutricionales del maíz e índice de cosecha por elemento nutricional*.

Elementos mayores				
Elemento		Requerimiento	Extracción	Índice de cosecha
		kg ton ⁻¹	kg ton ⁻¹	
Nitrógeno	N	22	14,5	0,66
Fósforo	P	4	3	0,75
Potasio	K	19	4	0,21
Calcio	Ca	3	0,2	0,07
Magnesio	Mg	3	0,8	0,28
Azufre	S	4	1,8	0,45
Elementos menores				
Elemento		Requerimiento	Extracción	Índice de cosecha
		g ton ⁻¹	g ton ⁻¹	
Boro	B	20	5	0,25
Cloro	Cl	444	27	0,06
Cobre	Cu	13	4	0,29
Hierro	Fe	125	45	0,36
Manganeso	Mn	189	32	0,17
Molibdeno	Mo	1	1	0,63
Zinc	Zn	53	27	0,5

* Fuente: adaptado de IPNI (2016).

Como un sistema de cultivo tradicional en clima frío es el asocio maíz × frijol; en la finca 8 se estableció un cultivo con una densidad de maíz de 20.000 plantas/ha y se encontró que al aplicar 50 kg ha⁻¹ de N, 35 kg ha⁻¹ de P₂O₅, 25 kg ha⁻¹ de K₂O y 1.000 kg ha⁻¹ de cal dolomita, según el análisis de suelos, se obtuvo una producción de 7.000 kg ha⁻¹ de mazorca en choclo. Así mismo, Muñoz-Araque (1993), reportó rendimientos en grano seco de maíz de 4.130 y 5.130 kg ha⁻¹ con aplicaciones de 45 kg ha⁻¹ de N, 90 kg ha⁻¹ de P₂O₅, 60 kg ha⁻¹ de K₂O junto con 1.000 kg ha⁻¹ y 2.000 kg ha⁻¹ de cal dolomita respectivamente.

El análisis foliar en maíz

Esta técnica sirve para evaluar el estado nutricional de los cultivos durante todo el ciclo de crecimiento y permite conocer el grado de absorción de los elementos por la planta.

Las muestras para el análisis foliar en maíz se deben tomar en tres momentos del cultivo, los cuales son: 1. En estado de plántula, inferior a 30 cm, colectando toda la parte aérea entre 20 y 30 hojas por muestra; 2. Antes de la formación de la floración masculina, tomando entre 15 y 25 hojas completamente desarrolladas por muestra y 3. Al inicio de la floración femenina, tomando la hoja opuesta a la mazorca, entre 15 y 25 hojas por muestra. En la tabla 4 se presentan los parámetros de referencia del análisis foliar para el cultivo.

10 |

Tabla 4. Parámetros de interpretación de análisis foliar para el cultivo de maíz.

Elemento	Unidad	Excesivo	Alto	Medio	Bajo	Deficiente
Nitrógeno	%	> 3,75	3,51 - 3,75	2,76 - 3,50	2,45 - 2,75	< 2,45
Fósforo	%	> 0,50	0,41 - 0,50	0,25 - 0,40	0,16 - 0,24	< 0,15
Potasio	%	> 2,50	2,26 - 2,50	1,71 - 2,25	1,26 - 1,70	< 1,25
Calcio	%	> 0,90	0,51 - 0,90	0,21 - 0,50	0,11 - 0,20	< 0,10
Magnesio	%	> 0,55	0,41 - 0,55	0,21 - 0,40	0,11 - 0,20	< 0,10
Azufre	%	> 0,50	0,41 - 0,50	0,21 - 0,40	0,11 - 0,20	< 0,10
Boro	mg kg ⁻¹	> 35,0	26,0 - 35,0	6,0 - 25,0	3,00 - 5,00	< 2,0
Manganeso	mg kg ⁻¹	> 200	151 - 200	20 - 150	16,0 - 19,0	< 15
Hierro	mg kg ⁻¹	> 350	251 - 350	21 - 250	10,0 - 20,0	< 10
Cobre	mg kg ⁻¹	> 50,0	20,0 - 50,0	6,0 - 20,0	3,00 - 5,00	< 2,0
Zinc	mg kg ⁻¹	> 100	71 - 100	21,0 - 70,0	11,0 - 20,0	< 10
Molibdeno	mg kg ⁻¹			0,60 - 1,00		

Fuente: adaptado de Jones (1967).

Consideraciones para tener en cuenta en la nutrición

- No realizar las siguientes mezclas: fertilizantes amoniaca-les con fertilizantes de reacción alcalina, porque generan volatilización del nitrógeno; fertilizantes fosfóricos solubles en agua con productos que contengan cal libre, ya que insolubilizan el fósforo; fertilizantes con alta higroscopicidad, excepto si la aplicación es inmediata (Rojas *et al.*, 1992).
- En cultivos de maíz en suelos ácidos los elementos menores pueden ser bajos, por lo que en los planes de fertilización se recomienda su aplicación, ya sea vía edáfica o foliar.
- Definir el momento oportuno para el suplemento de los fertilizantes según las necesidades nutricionales del cultivo, la etapa de crecimiento del cultivo y la disponibilidad de los insumos.
- El método de aplicación de la fertilización puede ser localizado en banda sobre la fracción del suelo que va a ser sembrada o en corona alrededor de la planta que se realiza junto con la desyerba y no localizado, al voleo con distribución uniforme de los fertilizantes sobre la superficie del suelo de manera manual o mecanizada.

Referencias

- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 2006. Elaboración de los estudios de diagnóstico prospectiva y formulación para la cuenca hidrográfica de los ríos Ubaté y Suárez (departamento de Cundinamarca). Informe de la fase de diagnóstico contrato de consultoría No. 800 de 2005. Bogotá D.C. 156 pp.
- Foth, H.D. y B.G. Ellis. 1997. Soil fertility. 2° edition. Boca Raton, Lewis Publisher. 290 p.
- International Plant Nutrition Institute (IPNI). 2016. Archivo agronómico N° 3, Requerimientos nutricionales de los cultivos. En: International plant nutrition institute, [http://lacs.ipni.net/ipniweb/region/lacs.nsf/0/0B4CDA48FABB-666503257967007DD076/\\$FILE/AA%203.pdf](http://lacs.ipni.net/ipniweb/region/lacs.nsf/0/0B4CDA48FABB-666503257967007DD076/$FILE/AA%203.pdf)
- Jones, J.B. 1967. Interpretation of plant analysis for several agronomic crops. In Soil testing and plant analysis, Part II, Plant Analysis, SSSA Special Publication No. 2, Soil Science Society of America, Madison. P- 49-58.
- Marschner, H. 2011. Marschner's mineral nutrition of higher plants. Academic press. 672 p.
- Muñoz-Araque, R. 1993. Fertilización de los cultivos asociados. En: Fertilización de cultivos de clima frío. Nutrimón, 195 pp.
- Ospina, J. G. 1999. Tecnología del cultivo del maíz. Bogotá: Fondo Nacional Cerealista. p, 125-134.
- Rojas, A., M. Ramírez, R. Lora, E. Amézquita, L. Sánchez, B. García, R. Muñoz, H. Méndez, D. Gutiérrez, H. Castro, L. Barrera y J. Osorio. 1992. Fertilización en diversos cultivos: quinta aproximación. ICA, Ed. Produmedios, Mosquera, Colombia.

Manejo de la nutrición en el cultivo del maíz

La cartilla sobre la nutrición en el cultivo del maíz es el resultado de la investigación realizada en las parcelas de investigación participativa agropecuarias (PIPAs) en las fincas de los agricultores participantes en el proyecto CTA-2, entre los años 2015 y 2017 en las regiones de Ubaté y Guavio, en el marco del subproyecto “Mejoramiento de la competitividad de los cultivos de frijol y maíz en las regiones de Ubaté y Guavio en el departamento de Cundinamarca”.

Este documento fue desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, Sede Bogotá y apoyado por el Convenio Especial de Cooperación Derivado 2. Corredor Tecnológico Agroindustrial - CTA, “INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE MEJORAR TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE” con financiación de recursos del Sistema General de Regalías, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Departamento de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C. y contrapartidas de la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA.